

# Vetores Contínuos: Densidade Conjunta, Marginais e Independência

L. Cioletti

Setembro de 2026

## Resumo

Nestas notas, damos continuidade ao estudo das variáveis aleatórias e iniciamos o estudo dos vetores aleatórios contínuos. Apresentamos a função de distribuição conjunta e suas propriedades, definimos a densidade conjunta e mostramos como calcular probabilidades por meio de integração sobre regiões do plano. Em seguida, introduzimos as densidades marginais, obtidas integrando a densidade conjunta em relação à outra variável, e estudamos o conceito de independência de variáveis aleatórias absolutamente contínuas, caracterizada pela fatoração da densidade conjunta, em quase todo ponto, como produto das densidades marginais. A exposição segue de perto as Seções 6.1 a 6.3 do Capítulo 6 de [1].

## 1. Densidade Conjunta, Densidades Marginais e Independência

### 1.1. Vetores Aleatórios e Independência

Dadas duas variáveis aleatórias  $X$  e  $Y$ , definidas em um espaço de probabilidade  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , é frequentemente útil pensar nelas conjuntamente como um vetor aleatório  $(X, Y)$  que assume valores em  $\mathbb{R}^2$ . Quando  $X$  e  $Y$  são discretas, podemos estudar esse vetor aleatório por meio da função de probabilidade conjunta de  $X$  e  $Y$ , mas, para variáveis aleatórias gerais, essa função pode não determinar a distribuição. Uma ferramenta aplicável em todos esses casos é a *função de distribuição conjunta*, definida a seguir.

**Definição 1** (Função de distribuição conjunta). A função de distribuição conjunta do par de variáveis aleatórias  $X$  e  $Y$  é a função  $F_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$  dada por

$$F_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y). \quad (1)$$

A notação  $\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y)$  representa a probabilidade da interseção dos seguintes eventos  $\{X \leq x\}$  e  $\{Y \leq y\}$ .



Algumas propriedades elementares das funções de distribuição conjunta são análogas às das funções de distribuição usuais. Por exemplo,

$$\lim_{x,y \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(x,y) = 0 \quad (2)$$

e

$$\lim_{x,y \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x,y) = 1. \quad (3)$$

Para justificar o primeiro limite, basta observar que  $0 \leq F_{X,Y}(x,y) \leq F_X(x)$  e que  $F_X(x) \rightarrow 0$  quando  $x \rightarrow -\infty$ . Para o segundo, usamos a continuidade da probabilidade em sequências crescentes: os eventos  $\{X \leq n, Y \leq n\}$  crescem para  $\Omega$  quando  $n \rightarrow \infty$ , pois  $X$  e  $Y$  assumem valores reais. Além disso,  $F_{X,Y}(x,y) \geq F_{X,Y}(n,n)$  sempre que  $x,y \geq n$ .

Da mesma forma, a inclusão dos eventos mostra que  $F_{X,Y}$  é não decrescente em cada variável, no sentido de que

$$F_{X,Y}(x_1, y_1) \leq F_{X,Y}(x_2, y_2) \quad \text{se } x_1 \leq x_2 \text{ e } y_1 \leq y_2. \quad (4)$$

A função de distribuição conjunta  $F_{X,Y}$  contém, em geral, mais informação do que as duas funções de distribuição usuais  $F_X$  e  $F_Y$ , uma vez que ela descreve como  $X$  e  $Y$  se comportam *conjuntamente*. Em particular, as funções de distribuição de  $X$  e  $Y$  podem ser obtidas a partir de sua função de distribuição conjunta de maneira direta. Para obter  $F_X(x)$ , fixamos  $x$  e deixamos o limiar de  $Y$  tender ao infinito. Os eventos  $\{X \leq x, Y \leq n\}$  crescem até  $\{X \leq x\}$  quando  $n \rightarrow \infty$ . Pela continuidade da probabilidade em sequências crescentes, e analogamente para  $Y$ , temos

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x,y), \quad F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x,y). \quad (5)$$

Essas funções de distribuição são chamadas de funções de distribuição *marginais* da função de distribuição conjunta  $F_{X,Y}$ .

A noção de independência das variáveis aleatórias  $X$  e  $Y$  surge naturalmente dessa discussão.

**Definição 2** (Variáveis aleatórias independentes). Dizemos que  $X$  e  $Y$  são **independentes** se, para quaisquer  $x, y \in \mathbb{R}$ , os eventos  $\{X \leq x\}$  e  $\{Y \leq y\}$  forem independentes.

Isto é,  $X$  e  $Y$  são independentes se, e somente se,

$$\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq x) \mathbb{P}(Y \leq y) \quad \text{para todos } x, y \in \mathbb{R},$$

o que equivale a dizer que a sua função de distribuição conjunta se fatora como o produto das duas funções de distribuição marginais:

$$F_{X,Y}(x,y) = F_X(x) F_Y(y) \quad \text{para todos } x, y \in \mathbb{R}. \quad (6)$$

No caso de variáveis aleatórias *discretas*, essa definição equivale à fatoração da função de probabilidade conjunta como produto das funções de probabilidade marginais. A verificação fica como exercício. Variáveis aleatórias que não são independentes são chamadas de *dependentes*.

Estudamos famílias finitas de variáveis aleatórias da mesma maneira. Se  $X_1, X_2, \dots, X_n$  são variáveis aleatórias em  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , escrevemos  $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ . A sua *função de distribuição conjunta* é a função  $F_{\mathbf{X}} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$  dada por

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n), \quad \forall \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n. \quad (7)$$

Vamos dizer que uma coleção finita de variáveis aleatórias  $X_1, X_2, \dots, X_n$  são *independentes* se

$$\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1) \cdots \mathbb{P}(X_n \leq x_n) \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

ou, equivalentemente, se

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = F_{X_1}(x_1) \cdots F_{X_n}(x_n) \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n. \quad (8)$$

**Exemplo 3** (Função de distribuição conjunta discreta). Suponha que  $X$  e  $Y$  sejam variáveis aleatórias em um espaço de probabilidade, cada uma assumindo valores no conjunto dos inteiros  $\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$ , com função de probabilidade conjunta

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = p(i, j) \quad \text{para } i, j \in \mathbb{Z}.$$

Somando as probabilidades dos eventos  $\{X = i, Y = j\}$ , que são dois a dois disjuntos, obtemos

$$F_{X,Y}(x, y) = \sum_{\substack{i, j \in \mathbb{Z} \\ i \leq x, j \leq y}} p(i, j) \quad \text{para todo } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

**Exemplo 4** (Distribuição conjunta e independência de exponenciais). Suponha que  $X$  e  $Y$  sejam variáveis aleatórias com função de distribuição conjunta

$$F_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y} & \text{se } x, y \geq 0, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

A função de distribuição marginal de  $X$  é

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & \text{se } x \geq 0, \\ 0 & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

de modo que  $X$  tem distribuição exponencial com parâmetro 1. Um cálculo análogo mostra que  $Y$  também possui essa distribuição. Para  $x, y \geq 0$ , podemos fatorar a expressão inicial:

$$F_{X,Y}(x, y) = (1 - e^{-x})(1 - e^{-y}) = F_X(x) F_Y(y).$$

Se  $x < 0$  ou  $y < 0$ , tanto  $F_{X,Y}(x, y)$  quanto  $F_X(x) F_Y(y)$  são nulos. Portanto, a fatoração vale para todos  $x, y \in \mathbb{R}$ , e  $X$  e  $Y$  são independentes.

**1.** Mostre que duas variáveis aleatórias  $X$  e  $Y$  são independentes se, e somente se,

$$\mathbb{P}(X > x, Y > y) = \mathbb{P}(X > x) \mathbb{P}(Y > y) \quad \text{para todos } x, y \in \mathbb{R}.$$

**2.** Seja  $(X, Y)$  um par de variáveis aleatórias com função de distribuição conjunta  $F$ . Prove que

$$\mathbb{P}(a < X \leq b, c < Y \leq d) = F(b, d) + F(a, c) - F(a, d) - F(b, c)$$

para quaisquer  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  tais que  $a < b$  e  $c < d$ .

**3.** Prove que duas variáveis aleatórias  $X$  e  $Y$  são independentes se, e somente se,

$$\mathbb{P}(a < X \leq b, c < Y \leq d) = \mathbb{P}(a < X \leq b) \mathbb{P}(c < Y \leq d)$$

para todos  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  satisfazendo  $a < b$  e  $c < d$ .

## 1.2. Funções de Densidade Conjunta

Uma densidade conjunta permitirá calcular a probabilidade de o vetor aleatório pertencer a uma região do plano. Antes de defini-la, vamos especificar quais regiões serão mensuráveis, estendendo ao plano a noção de conjunto boreliano já apresentada na reta.

Dados  $a \in \mathbb{R}^2$  e  $r > 0$ , o disco aberto de centro  $a$  e raio  $r$  é o conjunto

$$D(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x - a\| < r\},$$

isto é, o conjunto dos pontos cuja distância até  $a$  é menor que  $r$ . Aqui,  $\|\cdot\|$  denota a norma euclidiana.

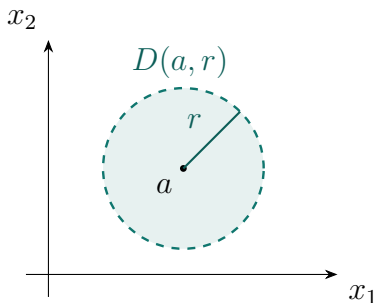


Figura 1: Disco aberto de centro  $a$  e raio  $r$  em  $\mathbb{R}^2$ .

Um conjunto  $U \subseteq \mathbb{R}^2$  é *aberto* se, para todo ponto  $a \in U$ , existe algum raio  $r > 0$  tal que  $D(a, r) \subseteq U$ . Denotemos por  $\mathcal{C}$  a coleção de todos os discos abertos de  $\mathbb{R}^2$ , com centros em  $\mathbb{R}^2$  e raios positivos. A  $\sigma$ -álgebra de Borel de  $\mathbb{R}^2$ , denotada por  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ , é a menor  $\sigma$ -álgebra de subconjuntos de  $\mathbb{R}^2$  que contém  $\mathcal{C}$ . Em outras palavras, é a interseção de todas as  $\sigma$ -álgebras de subconjuntos de  $\mathbb{R}^2$  que contêm todos os discos abertos. Seus elementos são chamados de *conjuntos borelianos*, ou simplesmente *borelianos*.

Todo aberto do plano é uma união enumerável de discos abertos com centros em  $\mathbb{Q}^2$  e raios racionais positivos. Por isso, a classe dos borelianos contém todos os conjuntos abertos e fechados do plano. Em particular, inclui retângulos, discos e regiões delimitadas por curvas fechadas simples (curvas de Jordan), entre outros conjuntos que aparecem nas aplicações do Cálculo.

Diremos que uma função  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  é *Borel-mensurável* se, para todo  $t \in \mathbb{R}$ , o conjunto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) \leq t\}$$

pertencer a  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ . Como os intervalos  $(-\infty, t]$  geram  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ , essa condição equivale a exigir que a pré-imagem  $f^{-1}(C) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) \in C\}$  pertença a  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$  para todo  $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Essa condição é análoga à usada na definição de variável aleatória: as pré-imagens dos borelianos da reta devem ser conjuntos mensuráveis no domínio. Na reta, usamos a mesma definição, tomando  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  também no domínio. Em particular, toda função contínua é Borel-mensurável, pois a pré-imagem de um aberto por uma função contínua é um conjunto aberto.

Com essas noções, podemos passar das densidades na reta às densidades no plano. Recordamos que uma variável aleatória  $X$  é dita *absolutamente contínua* se sua função de distribuição admitir uma representação integral da forma

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) du, \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R},$$

para alguma função Borel mensurável e não negativa  $f$ .

**Definição 5** (Variáveis aleatórias conjuntamente absolutamente contínuas). Dizemos que o par  $(X, Y)$  de variáveis aleatórias em  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  é (*conjuntamente*) *absolutamente contínuo* se sua função de distribuição conjunta puder ser expressa na forma<sup>1</sup>

$$F_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du \quad (9)$$

para quaisquer  $x, y \in \mathbb{R}$  e alguma função Borel-mensurável  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty)$ . Quando essa condição é satisfeita, dizemos que  $X$  e  $Y$  possuem *função densidade (de probabilidade) conjunta*  $f$ , e costumamos denotar essa função por  $f_{X,Y}$ .

A medida de Lebesgue no plano formaliza a ideia de área, assim como na reta formaliza o comprimento. Um conjunto tem *área zero* se, para todo  $\varepsilon > 0$ , puder ser coberto por uma união enumerável de retângulos cuja soma das áreas seja menor que  $\varepsilon$ . Por exemplo, todo segmento de reta tem área zero. Dizemos que uma propriedade vale *quase em todo ponto* do plano quando ela pode falhar apenas em um conjunto de área zero.

Assim como no caso unidimensional, duas densidades representam a mesma distribuição conjunta se, e somente se, coincidem quase em todo ponto. Em particular, a densidade não é única: alterar seus valores em um conjunto de área zero, mantendo a Borel-mensurabilidade e a não negatividade, não altera a representação integral de  $F_{X,Y}$ .

Sob hipóteses de regularidade, podemos obter uma densidade por derivação. Uma condição suficiente é que o par  $(X, Y)$  seja conjuntamente absolutamente contínuo e que  $F_{X,Y}$  tenha derivadas parciais de segunda ordem contínuas em um aberto  $G \subseteq \mathbb{R}^2$  cujo complemento tenha área zero. Nesse caso, uma densidade conjunta é dada por

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y) & \text{se } (x, y) \in G, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (10)$$

Para entender essa fórmula, observe que a integral da derivada mista sobre um retângulo cujo fecho esteja contido em  $G$  é, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, a diferença de quatro valores de  $F_{X,Y}$  que dá a probabilidade desse retângulo (**Exercício 2**). Isso identifica a derivada mista com uma densidade quase em todo ponto de  $G$ . A escolha do valor zero fora de  $G$  não altera as integrais, pois esse complemento tem área zero. Nos exemplos em que essa hipótese estiver satisfeita, usaremos (10) para encontrar uma densidade conjunta.

As propriedades elementares da função densidade conjunta  $f_{X,Y}$  são a não negatividade, exigida na definição,

$$f_{X,Y}(x, y) \geq 0 \quad \text{para quaisquer } x, y \in \mathbb{R}, \quad (11)$$

e a integral unitária,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1. \quad (12)$$

Esta última igualdade é obtida tomando o limite quando  $x$  e  $y$  tendem a  $+\infty$  na igualdade (9), já que os eventos  $\{X \leq n, Y \leq n\}$  crescem para  $\Omega$  e, pela não negatividade de  $f$ , as integrais correspondentes crescem para a integral sobre todo o plano.

---

<sup>1</sup>As integrais são tomadas no sentido de Lebesgue. Nos exemplos do curso, elas podem ser calculadas pelas técnicas usuais do Cálculo. Como o integrando é mensurável e não negativo, o Teorema de Tonelli permite trocar a ordem de integração. Quando sua integral é finita, também se aplica o Teorema de Fubini.

Mais uma vez, observamos uma analogia entre funções densidade conjuntas e funções de probabilidade conjuntas. De modo intuitivo, podemos dizer que, para um ponto  $(x, y)$  em que  $f_{X,Y}$  seja contínua e para acréscimos positivos pequenos  $\delta x$  e  $\delta y$ , a probabilidade de o vetor aleatório  $(X, Y)$  pertencer ao pequeno retângulo com vértice inferior esquerdo em  $(x, y)$  e lados de comprimentos  $\delta x$  e  $\delta y$  é dada aproximadamente por

$$\mathbb{P}(x < X \leq x + \delta x, y < Y \leq y + \delta y) \approx f_{X,Y}(x, y) \delta x \delta y. \quad (13)$$

De fato, pela continuidade, a densidade varia pouco nesse retângulo. O erro da aproximação, dividido pela área  $\delta x \delta y$ , tende a zero quando  $\delta x$  e  $\delta y$  tendem a zero por valores positivos. Essa interpretação sugere que a probabilidade de uma região deve ser obtida integrando a densidade sobre ela, como veremos a seguir.

**Teorema 6** (Probabilidade de regiões borelianas). Se  $A$  é um boreliano de  $\mathbb{R}^2$  e  $X$  e  $Y$  são variáveis aleatórias conjuntamente absolutamente contínuas com função densidade conjunta  $f_{X,Y}$ , então

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}(x, y) dx dy. \quad (14)$$

O evento  $\{(X, Y) \in A\}$  pertence a  $\mathcal{F}$ . Para justificar essa afirmação, observamos que a pré-imagem de um retângulo  $(a, b] \times (c, d]$  é a interseção dos eventos  $\{a < X \leq b\}$  e  $\{c < Y \leq d\}$  e, portanto, pertence a  $\mathcal{F}$ . A coleção dos conjuntos do plano cujas pré-imagens pertencem a  $\mathcal{F}$  é uma  $\sigma$ -álgebra. Ela contém todos os discos abertos, pois cada um deles é uma união enumerável desses retângulos com extremos racionais. Logo, contém  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ , o que justifica a afirmação para todo boreliano  $A$ .

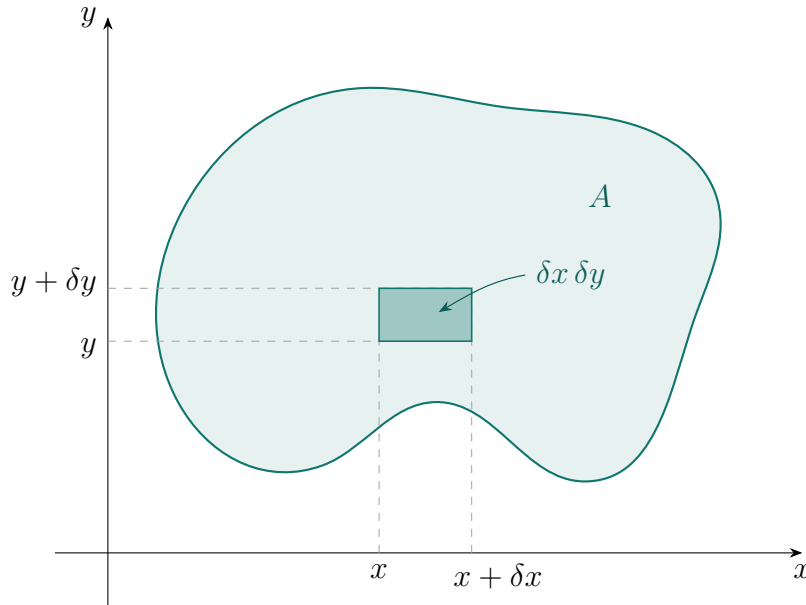


Figura 2: Quando a densidade varia pouco no retângulo destacado em  $A$ , a probabilidade de que  $(X, Y)$  pertença a ele é aproximadamente  $f_{X,Y}(x, y) \delta x \delta y$ .

O Teorema 6 depende de resultados da teoria da integração, e omitimos sua demonstração.

Podemos entender intuitivamente o resultado para uma região limitada  $A$  como a da Figura 2. Suponha que sua fronteira tenha área zero e que a densidade seja contínua em

uma vizinhança de seu fecho. A ideia é aproximar  $A$  por uniões de pequenos retângulos dois a dois disjuntos. Em cada retângulo, a probabilidade é aproximadamente a densidade em um de seus pontos multiplicada pela área. Somando essas pequenas probabilidades e refinando a divisão, obtemos somas que convergem para a integral da densidade sobre  $A$ .

**Exemplo 7** (Distribuição uniforme em um retângulo). Uma função Borel-mensurável  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  é a função densidade conjunta de algum par de variáveis aleatórias, em algum espaço de probabilidade, se, e somente se, satisfaz as condições

$$f(x, y) \geq 0 \quad \text{para quaisquer } x, y \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

Para verificar a suficiência, podemos tomar  $\Omega = \mathbb{R}^2$  e  $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$  e definir

$$\mathbb{P}(A) = \iint_A f(x, y) dx dy \quad \text{para todo } A \in \mathcal{F}.$$

Usamos então as variáveis aleatórias  $X(x, y) = x$  e  $Y(x, y) = y$ . A mensurabilidade, a não negatividade e a integral unitária garantem que essa construção define uma medida de probabilidade. A caracterização é análoga à do caso unidimensional.

Fixe agora  $a > 0$  e  $b > 0$ . A função

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{ab}, & \text{se } 0 < x < a \text{ e } 0 < y < b, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

é mensurável, não negativa e satisfaz

$$\int_0^a \int_0^b \frac{1}{ab} dy dx = 1.$$

Portanto, é uma função densidade conjunta. Se  $X$  e  $Y$  têm densidade conjunta  $f$ , dizemos que o vetor  $(X, Y)$  é uniformemente distribuído no retângulo  $B = (0, a) \times (0, b)$ . Para qualquer boreliano  $A$  do plano,

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy = \iint_{A \cap B} \frac{1}{ab} dx dy = \frac{\text{área}(A \cap B)}{\text{área}(B)}.$$

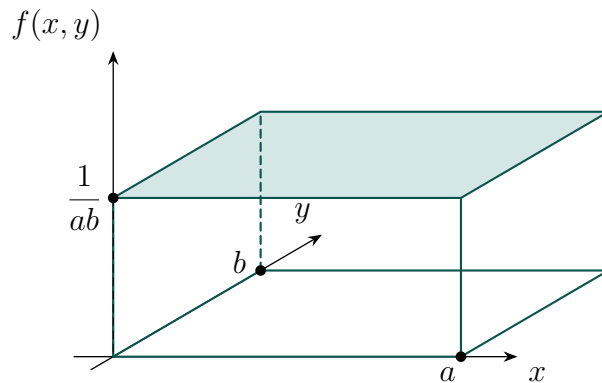


Figura 3: A densidade uniforme tem altura  $1/(ab)$  sobre o retângulo  $B = (0, a) \times (0, b) \subseteq \mathbb{R}^2$ . O prisma representado tem volume 1.

4. As variáveis aleatórias  $X$  e  $Y$  têm função densidade conjunta dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} c\left(x^2 + \frac{1}{2}xy\right), & \text{se } 0 < x < 1 \text{ e } 0 < y < 2, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Determine o valor da constante  $c$  e a função de distribuição conjunta de  $X$  e  $Y$ .

5. As variáveis aleatórias  $X$  e  $Y$  têm função densidade conjunta dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & \text{se } x > 0 \text{ e } y > 0, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Calcule  $\mathbb{P}(X + Y \leq 1)$  e  $\mathbb{P}(X > Y)$ .

### 1.3. Densidades Marginais e Independência

Sempre que o par  $(X, Y)$  possui função densidade conjunta  $f_{X,Y}$ , podemos obter as funções densidade de  $X$  e de  $Y$  integrando em relação à outra coordenada. Para encontrar uma densidade de  $X$ , observamos que

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \left[ \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(u, v) dv \right] du.$$

A integração iterada é válida porque a densidade conjunta é não negativa. Além disso, a função entre colchetes é mensurável, não negativa e tem integral 1 sobre a reta. Assim, uma densidade de  $X$  é dada por

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, v) dv \quad \text{para quase todo ponto } x \in \mathbb{R}. \quad (15)$$

De modo análogo,

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(u, y) du \quad \text{para quase todo ponto } y \in \mathbb{R}. \quad (16)$$

Como essas funções têm integral 1, as integrais acima são finitas em quase todo ponto. Se uma delas for infinita em um ponto excepcional, fixamos a densidade marginal igual a zero nesse ponto. O conjunto de tais pontos tem comprimento nulo, de modo que essa modificação não altera as probabilidades.

Essas funções densidade são chamadas de funções densidade *marginais* de  $X$  e de  $Y$ , pois são obtidas ao “projetar” o vetor aleatório  $(X, Y)$  sobre os dois eixos coordenados do plano.

Recorde, pela **Definição 2**, que  $X$  e  $Y$  são *independentes* se suas funções de distribuição satisfazem

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2. \quad (17)$$

Suponha agora que  $X$  e  $Y$  sejam conjuntamente absolutamente contínuas. O produto  $f_X(x)f_Y(y)$  é uma função mensurável não negativa e tem integral 1 sobre o plano. Sua função de distribuição é

$$\int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_X(u)f_Y(v) dv du = F_X(x)F_Y(y).$$

Se  $X$  e  $Y$  são independentes, essa função de distribuição coincide com  $F_{X,Y}$ . Portanto,  $f_{X,Y}$  e o produto das densidades marginais são densidades da mesma distribuição e coincidem quase em todo ponto:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \text{para quase todo ponto } (x, y) \in \mathbb{R}^2. \quad (18)$$

Aqui, “quase todo ponto” permite que a igualdade falhe em um conjunto de área nula, pois os valores de uma densidade nesse conjunto não alteram as probabilidades. Reciprocamente, se integrarmos ambos os lados de (18) com  $x$  variando em  $(-\infty, u]$  e  $y$  variando em  $(-\infty, v]$ , obtemos (17). Assim, variáveis aleatórias conjuntamente absolutamente contínuas são independentes se, e somente se, sua função densidade conjunta se fatora, quase em todo ponto, como o produto das duas funções densidade marginais. Esse resultado é análogo ao caso de variáveis aleatórias discretas, estudado anteriormente. Do mesmo modo que no caso discreto, há um resultado mais geral.

**Teorema 8** (Critério de fatoração para independência). Sejam  $X$  e  $Y$  variáveis aleatórias conjuntamente absolutamente contínuas. Elas são independentes se, e somente se, existem funções Borel-mensuráveis não negativas  $g, h : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$  tais que

$$f_{X,Y}(x, y) = g(x)h(y) \quad \text{para quase todo ponto } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Isto é, a densidade conjunta se fatora como o produto de uma função da primeira coordenada por uma função da segunda.

Não apresentamos a demonstração aqui, mas sugerimos ao leitor que adapte a demonstração correspondente dada para variáveis discretas, substituindo os somatórios por integrais. Para essa adaptação, verifique primeiro que a integral unitária da densidade conjunta implica que as integrais de  $g$  e de  $h$  são finitas e estritamente positivas. Isso permite normalizar os fatores, dividindo cada um por sua integral, para obter as densidades marginais.

Não vamos nos estender longamente sobre o caso em que há três ou mais variáveis aleatórias. De modo geral, todas as ideias desenvolvidas até aqui possuem análogos em mais de duas dimensões. Em  $\mathbb{R}^3$ , a  $\sigma$ -álgebra de Borel  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^3)$  é gerada pelas bolas abertas  $\{x \in \mathbb{R}^3 : \|x - a\| < r\}$ , com  $a \in \mathbb{R}^3$  e  $r > 0$ . A Borel-mensurabilidade de funções reais é definida pelo mesmo critério de pré-imagens, usando  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^3)$  no domínio. Volume nulo e propriedades quase em todo ponto são definidos como no plano, substituindo os retângulos e suas áreas por paralelepípedos e seus volumes.

Por exemplo, dizemos que três variáveis aleatórias  $X, Y$  e  $Z$  são *conjuntamente absolutamente contínuas* se

$$\begin{aligned} F_{X,Y,Z}(x, y, z) &= \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y, Z \leq z) \\ &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^z f(u, v, w) \, dw \, dv \, du \end{aligned}$$

para todo  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  e alguma função Borel-mensurável não negativa  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow [0, \infty)$  cuja integral sobre  $\mathbb{R}^3$  seja 1. Como no caso bidimensional, se  $F_{X,Y,Z}$  tem derivadas parciais contínuas até a ordem três em um aberto  $H \subseteq \mathbb{R}^3$  cujo complemento tenha volume nulo, podemos obter uma densidade pela fórmula

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{\partial^3 F_{X,Y,Z}}{\partial x \partial y \partial z}(x, y, z), & \text{se } (x, y, z) \in H, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Para qualquer vetor conjuntamente absolutamente contínuo  $(X, Y, Z)$ , as três variáveis são *independentes* se, e somente se, a densidade conjunta se fatora como o produto das funções densidade marginais:

$$f(x, y, z) = f_X(x)f_Y(y)f_Z(z) \quad \text{para quase todo ponto } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Nesse caso, o conjunto excepcional tem volume nulo.

**Exemplo 9** (Exponenciais independentes). Suponha que  $X$  e  $Y$  tenham função densidade conjunta dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & \text{se } x > 0 \text{ e } y > 0, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Então

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \\ &= \begin{cases} \int_0^{\infty} e^{-x-y} dy, & \text{se } x > 0, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} e^{-x}, & \text{se } x > 0, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \end{aligned}$$

o que mostra que  $X$  tem distribuição exponencial com parâmetro 1. A variável aleatória  $Y$  também possui essa distribuição. Com essas escolhas das densidades marginais, temos

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \text{para todo } x, y \in \mathbb{R},$$

de modo que  $X$  e  $Y$  são independentes.

**Exemplo 10** (Constante de normalização e dependência). Suponha que  $X$  e  $Y$  tenham função densidade conjunta dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} ce^{-x-y}, & \text{se } 0 < x < y, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad (19)$$

para alguma constante  $c$ . Encontre o valor de  $c$  e determine se  $X$  e  $Y$  são independentes.

**Solução.** A não negatividade da densidade implica  $c \geq 0$ . Como sua integral deve ser 1, vamos integrar primeiro em relação a  $y$ , que varia de  $x$  a  $\infty$  na região  $0 < x < y$ :

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy dx \\ &= c \int_0^{\infty} \int_x^{\infty} e^{-x-y} dy dx \\ &= c \int_0^{\infty} e^{-2x} dx = \frac{c}{2}, \end{aligned}$$

o que fornece  $c = 2$ .

Para verificar se  $X$  e  $Y$  são independentes, vamos comparar a probabilidade de  $\{X > 2, Y < 1\}$  com o produto das probabilidades de  $\{X > 2\}$  e  $\{Y < 1\}$ . Pela densidade conjunta,

$$\mathbb{P}(X > 2, Y < 1) = \int_2^\infty \int_{-\infty}^1 f(x, y) dy dx = 0,$$

já que  $f(x, y) = 0$  quando  $y < x$ . Por outro lado,

$$\mathbb{P}(X > 2) = \int_2^\infty \int_x^\infty 2e^{-x-y} dy dx = e^{-4} > 0,$$

$$\mathbb{P}(Y < 1) = \int_0^1 \int_0^y 2e^{-x-y} dx dy = (1 - e^{-1})^2 > 0,$$

de modo que

$$\mathbb{P}(X > 2, Y < 1) \neq \mathbb{P}(X > 2)\mathbb{P}(Y < 1),$$

mostrando que  $X$  e  $Y$  são dependentes.

**6.** Sejam  $X$  e  $Y$  variáveis aleatórias com função densidade conjunta dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & \text{se } 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Encontre o valor da constante  $c$  e as funções densidade marginais de  $X$  e  $Y$ . As variáveis  $X$  e  $Y$  são independentes?

**7.** As variáveis aleatórias  $X$ ,  $Y$  e  $Z$  têm função densidade conjunta dada por

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 8xyz, & \text{se } 0 < x, y, z < 1, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

As variáveis  $X$ ,  $Y$  e  $Z$  são independentes? Calcule  $\mathbb{P}(X > Y)$  e  $\mathbb{P}(Y > Z)$ .

## Referências

- [1] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.